TALLER 3

DEL PETI A LOS REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

Selección y Evaluación de Tecnologías – TSI604 | Semestre 2026-2

Jaider Vesga

MIguel Moncada

Cristhian Echavarría

Juan Arias

PROPÓSITO
Tomar la necesidad o reto tecnológico trabajado a partir del PETI 2026 de las UTS y transformarlo en requisitos verificables que permitan, posteriormente, construir criterios y comparar alternativas tecnológicas.

Pregunta orientadora: ¿Qué debe cumplir una solución tecnológica para responder adecuadamente a la necesidad que identificamos?

Duración sugerida: 90 minutos. Trabajo en equipos.

1. Reglas del taller

- Continúen con la necesidad/reto seleccionado previamente; no cambien el reto sin justificarlo.
- No seleccionen todavía una marca, producto o proveedor como solución definitiva.
- Distingan lo que dice el PETI de lo que el equipo infiere o propone.
- Cada requisito debe ser claro, verificable y relacionado con la necesidad.
- La IA puede apoyar la formulación o revisión, pero no sustituye la evidencia documental.

2. Ruta del proyecto

PETI / NECESIDAD → PROBLEMA → OBJETIVO → REQUISITOS → CRITERIOS → ALTERNATIVAS → EVALUACIÓN → SELECCIÓN

Idea clave: primero definimos qué necesita la solución; después definiremos cómo evaluar y comparar las alternativas.

3. Recuperemos la evidencia del PETI

Registren la necesidad o reto que seleccionaron y la evidencia que la sustenta.

Elemento	Respuesta del equipo	Página/sección PETI	¿Explícito o inferido?
		Las UTS sufre de un déficit crítico de personal de planta (solo el coordinador está bajo encargo y los demás son contratistas de prestación de servicios). (Pag. 42)	
informalidad y la falta de procesos en el ciclo de vida del software que actualmente padece la UTS.	Adquisición, configuración e implementación de un conjunto de herramientas tecnológicas integradas (como GitLab, SonarQube, Selenium y Docker) que automaticen por completo el ciclo de vida de las aplicaciones y desarrollos que se realizan dentro de la universidad.	La efectividad de los controles de seguridad digital de las UTS tiene una bajísima calificación promedio de 40 sobre 100. (Pag. 60) Se deben establecer ambientes separados de desarrollo, pruebas y producción, pero actualmente las UTS realizan los despliegues de manera manual e informal. (Pag. 8)	Explicito

4. Delimitemos el alcance tecnológico

Marquen los componentes que realmente forman parte de la solución que analizarán.

Componente	¿Aplica?	¿Qué se evaluará?
Software / aplicaciones	Si	GitLab, SoznarQube, Selenium y Docker
Datos / información	Si	Gestión y resguardo de repositorios de código fuente, documentación técnica de los sistemas y políticas para el manejo de datos de prueba (evitando datos reales sensibles en pruebas).
Infraestructura	Si	Disponibilidad y configuración de servidores o instancias independientes para aislar los entornos de Desarrollo, Pruebas (QA) y Producción.
Redes y conectividad	No	
Servicios tecnológicos	Si	Estandarización de los servicios de soporte, mantenimiento de software institucional y gestión de cambios y liberaciones (releases).
Seguridad	Si	Prácticas de desarrollo seguro (DevSecOps), control de accesos a repositorios/servidores, y cumplimiento de los controles de seguridad digital evaluados en el PETI.
Personas / capacidades	si	Capacitación del equipo técnico en metodologías ágiles/estándares de software, retención del conocimiento ante la rotación de contratistas y definición de roles y responsabilidades.

Pregúntense: ¿estamos evaluando solo una aplicación o una solución tecnológica completa? El alcance debe ser coherente con el problema.

5. Requisitos funcionales: ¿qué debe hacer?

Un requisito funcional expresa una capacidad o comportamiento que la solución debe realizar.

Ejemplo:
Necesidad: mejorar la gestión de solicitudes.
RF-01: La solución debe permitir registrar solicitudes de los usuarios.
RF-02: La solución debe permitir consultar el estado de una solicitud.
RF-03: La solución debe permitir generar reportes por periodo.

Formulen mínimo 5 requisitos funcionales.

ID	Requisito funcional	Prioridad	Fuente / evidencia	¿Cómo se verificaría?
RF-001	Gestionar y versionar el código fuente de los proyectos institucionales mediante repositorios centralizados con control de ramas.	Alta	Falta de procesos en el ciclo de vida del software y rotación de contratistas	Creando un repositorio institucional, subiendo un cambio en una rama secundaria y realizando un pull request/merge hacia la rama principal
RF-002	Automatización y gestión de despliegues diferenciados hacia los entornos de desarrollo, pruebas y producción.	Alta	Ausencia de ambientes separados de desarrollo, pruebas y producción de las UTS	Ejecutando un pipeline de despliegue que pase un paquete primero por pruebas y aprobación para pasar a producción
RF-003	Permitir el registro, asignación y seguimiento del estado de tareas, incidentes y requerimientos de cambio en el software.	Media	Informalidad y desorden en el flujo de trabajo del ciclo de vida del software	Creando un ticket de requerimiento asignándolo a un desarrollador y verificando la transición de estados
RF-004	Permitir la ejecución automatizada de pruebas de seguridad y análisis estático de código fuente (SAST) antes del paso a producción.	Alta	Baja calificación en los controles de seguridad digital institucional 40/100	Escaneando código con vulnerabilidades conocidas y verificando que el sistema bloquee el paso a producción y genere el reporte de hallazgos.
RF-005	Permitir la centralizción, edición	Media	Pérdida de conocimiento por	Creando una página de documentación

y consultar la documentación técnica y manuales de arquitectura de cada sistema institucional.	alta rotación de personal conratista	técnica vinculada a un repositorio y verificando su consulta con un usuario con permisos de lectura.

6. Requisitos no funcionales: ¿qué condiciones debe cumplir?

Un requisito no funcional establece una condición o atributo de calidad de la solución. Siempre que sea posible, formúlenlo de manera medible o verificable.

Formulen mínimo 5 requisitos no funcionales.

ID	Categoría	Requisito no funcional	Fuente / evidencia	¿Cómo se verificaría?
RNF-001	Seguridad	La solución debe implementar autenticación de usuarios y control de acceso basado en roles, de manera que cada usuario solo pueda acceder a las funciones y recursos autorizados según sus responsabilidades.	PETI, pág. 60: la efectividad de los controles de seguridad digital presenta una calificación promedio de 40/100.	Realizar pruebas de acceso con diferentes roles y comprobar que un usuario no pueda acceder a funciones no autorizadas.
RNF-002	Disponibilidad	La solución debe garantizar una disponibilidad mínima del 99 % mensual, excluyendo los períodos de mantenimiento previamente programados.	Necesidad de contar con una solución institucional confiable para gestionar el ciclo de vida del software.	Revisar los registros de disponibilidad del sistema durante un período de prueba y calcular el porcentaje de tiempo disponible.
RNF-003	Rendimiento	La solución debe responder a las operaciones principales de consulta y registro en un tiempo máximo de 3 segundos, bajo la carga de usuarios definida para la primera etapa del proyecto.	Necesidad de facilitar la gestión de proyectos, cambios, versiones y despliegues sin generar demoras que dificulten la adopción.	Ejecutar pruebas de rendimiento y medir el tiempo de respuesta de las operaciones principales.
RNF-004	Interoperabilidad	La solución debe permitir el intercambio de información con Academusoft y otros sistemas institucionales que sean definidos como necesarios, utilizando mecanismos de integración compatibles con la infraestructura de las UTS.	Necesidad identificada de investigar la viabilidad de integración con Academusoft.	Realizar una prueba de integración mediante un ambiente controlado y verificar el intercambio correcto de datos entre los sistemas.
RNF-005	Escalabilidad	La solución debe soportar el crecimiento previsto de	Las UTS requieren una solución que pueda ser	Realizar una prueba de carga incrementando usuarios y

		usuarios, proyectos y registros sin requerir cambios estructurales mayores en la plataforma.	utilizada progresivamente por diferentes proyectos, equipos y áreas.	registros y verificar que la solución mantenga los niveles de rendimiento establecidos.

7. Trazabilidad: ¿lo dice el PETI o lo proponemos nosotros?

El PETI puede expresar capacidades, necesidades, brechas, servicios o iniciativas. La formulación de un requisito puede ser una elaboración del equipo. No atribuyan al PETI una frase que el documento no contiene.

Elemento del PETI	Interpretación del equipo	Requisito formulado	Tipo	Evidencia
Las UTS sufre de un déficit crítico de personal de planta (solo el coordinador está bajo encargo y los demás son contratistas de prestación de servicios). (Pag. 42)	La UTS no cumple con el personal necesario para la prestación de servicios	RF-005	Rendimiento	Creando una página de documentación técnica vinculada a un repositorio y verificando su consulta con un usuario con permisos de lectura.
Se deben establecer ambientes separados de desarrollo, pruebas y producción, pero actualmente las UTS realizan los despliegues de manera manual e informal. (Pag. 8)	Se requiere entornos de testeo para probar la calidad del software	RF-002	Seguridad	Ejecutando un pipeline de despliegue que pase un paquete primero por pruebas y aprobación para pasar a producción
La efectividad de los controles de seguridad digital de las UTS tiene una bajísima calificación promedio de 40 sobre 100. (Pag. 60)	Se requiere la verificacion de caldiad de seguridad desde el proceso de producción de software	RF-003	Seguridad	Creando un ticket de requerimiento asignándolo a un desarrollador y verificando la transición de estado.

8. Prueba de calidad de los requisitos

☐ ¿Está relacionado directamente con la necesidad/problema?

Si. los requisitos están enfocados en la resolución del problema planteado.

☐ ¿Es claro y no admite varias interpretaciones?

Si, los requisitos son claros y responden a las preguntas sin ser ambiguos

☐ ¿Se puede comprobar o verificar?

Sí, cada planteamiento tiene su respectiva evidencia

☐ ¿Evita mencionar una marca o producto específico?

No, para la implementación se requieren productos o servicios específicos

☐ ¿Es una necesidad de la solución y no una preferencia personal?

Si, la solución está referenciada y tiene su base en el PETI de la institución

☐ ¿Tiene fuente o justificación?

Sí, la solución está fundamentada en el PETI de las UTS

☐ ¿Está correctamente clasificado como funcional o no funcional?

Sí, se hizo la respectiva verificación de los requisitos

Requisitos que deben corregirse y por qué:

Revisar la oportunidad de uso de Software de Codigo Abierto, o la viabilidad de desarrollo propio de una solución.

9. Uso responsable de IA

Primero formulen los requisitos con base en el PETI y su análisis. Después pueden usar IA para revisar claridad, ambigüedad, duplicidad o clasificación.

PROMPT SUGERIDO
“Actúa como analista de requisitos. Revisa los siguientes requisitos. Indica si cada uno es funcional o no funcional, si es verificable, si es ambiguo y cómo podría mejorarse. No inventes información sobre la organización ni afirmes que algo aparece en el PETI si no está en el texto proporcionado.”

Hallazgo de IA	¿Lo verificamos?	Decisión del equipo
RNF-001: El requisito corresponde a la categoría de seguridad y es no funcional. Es verificable mediante pruebas de autenticación y autorización.	**Sí.** Se comparó con la evidencia proporcionada del PETI sobre la baja efectividad de los controles de seguridad digital.	**Aceptar.** Se mantiene porque responde directamente a una necesidad identificada y puede comprobarse mediante pruebas de acceso.

RNF-002: El requisito de disponibilidad es no funcional y verificable. Sin embargo, el valor de **99 %** no aparece explícitamente en el PETI proporcionado.	**Sí.** Se verificó que el PETI suministrado no establece ese porcentaje.	**Modificar.** El 99 % debe tratarse como un valor propuesto por el equipo y no como una exigencia del PETI. Se debe validar posteriormente con las UTS.
RNF-003: El requisito de rendimiento es no funcional y verificable. El tiempo máximo de **3 segundos** es medible, pero no está sustentado directamente en el PETI proporcionado.	**Sí.** Se verificó el texto disponible y no se encontró ese valor.	**Modificar.** Mantener el requisito, pero presentar los 3 segundos como un parámetro propuesto que debe validarse, no como una condición establecida por el PETI.
RNF-004: El requisito corresponde a interoperabilidad y es no funcional. La necesidad de investigar la integración con **Academusoft** sí fue identificada por el equipo como información pendiente.	**Sí.** Se verificó contra la información suministrada por el equipo.	**Aceptar con validación posterior.** Se mantiene porque la integración es una necesidad de investigación, pero las condiciones técnicas concretas deberán definirse después del estudio de viabilidad.
RNF-005: El requisito corresponde a escalabilidad y es verificable mediante pruebas de carga. Sin embargo, no se conocen todavía las cantidades concretas de usuarios, proyectos o registros.	**Sí.** Se verificó que esos valores aún no están definidos.	**Modificar.** Mantener el requisito de escalabilidad, pero definir los valores de crecimiento después de conocer la capacidad de infraestructura y las necesidades reales de las UTS.
RNF-006: El requisito de usabilidad es no funcional y establece un criterio medible del 80 %.	**Sí.** Se verificó que el porcentaje no proviene del PETI proporcionado.	**Modificar.** El 80 % es una propuesta del equipo para hacer medible la usabilidad y deberá validarse posteriormente.

10. Puente hacia la evaluación tecnológica

REQUISITO → ¿QUÉ ASPECTO DEBEMOS EVALUAR? → CRITERIO → INDICADOR / MEDIDA → EVIDENCIA

Requisito	Criterio	Indicador / medida	Evidencia
Gestionar y versionar el código fuente de manera centralizada con control de ramas y accesos.	**Trazabilidad y control de versiones**	Porcentaje de repositorios activos bajo control de versiones y	Demostración del repositorio / Historial de commits y ramas protegidas.

		soporte de políticas de ramas (branch protection).	
Aislar y gestionar despliegues automáticos en entornos de desarrollo, pruebas y producción.	**Automatización y despliegue (CI/CD)**	Número de etapas de despliegue configuradas de forma independiente y tiempo de ejecución de pipelines.	Pipelines de CI/CD ejecutados / Logs de despliegue por entorno.
Aislar y gestionar despliegues automáticos en entornos de desarrollo, pruebas y producción.	**Seguridad del software**	Tasa de vulnerabilidades críticas/altas detectadas y bloqueadas antes del despliegue.	Reportes de análisis estático de código (SAST) / Alertas de seguridad.

Todavía no asignen pesos ni seleccionen una tecnología. Eso corresponde a las siguientes etapas del proyecto.

11. Entregable

- Necesidad/problema que continúa el proyecto y evidencia del PETI.
- Alcance tecnológico delimitado.
- Mínimo 5 requisitos funcionales y 5 no funcionales.
- Fuente/evidencia y forma de verificación para cada requisito.
- Revisión de calidad y ajustes.
- Registro breve del uso de IA y de las verificaciones.
- Conclusión: ¿qué información falta para construir criterios de evaluación?

12. Reflexión final del equipo

¿Qué requisito fue más difícil de formular y por qué?

_____

¿Cuál surgió directamente de una evidencia del PETI?

_____

¿Cuál fue una inferencia del equipo?

_____

¿Qué requisitos podrían convertirse en criterios de evaluación?

_____

¿Qué información falta antes de comparar alternativas?

_____

Fuentes institucionales de consulta

UTS – Planeación Estratégica: https://www.uts.edu.co/sitio/sistema-de-planificacion/planeacion-estrategica/

UTS – PETI 2026: https://www.uts.edu.co/sitio/plan-de-estrategico-de-tecnologias-de-la-informacion-petic-2026/

MinTIC – Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial: https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/portal/

NOTA: El PETI es la fuente para comprender necesidades, capacidades, brechas e iniciativas. Los requisitos formulados en este taller son elaboración del equipo y deben quedar trazables a la evidencia disponible.